

Virtuální herní světy: scény, avatar a návrh hry

Přednáška 1 · SOL varianta

Radek Richtr

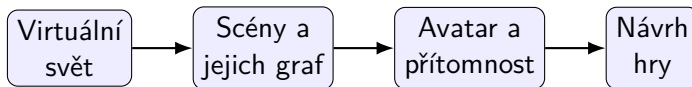
FIT ČVUT v Praze

Co si z přednášky odnést

Po přednášce dokážete:

- vysvětlit rozdíl mezi **virtuálním světem**, scénou a herní úrovní,
- rozlišit **graf scén** a **graf scény**,
- zvolit vhodnou reprezentaci a míru personalizace avatara,
- použít Schellovu tetrádu při rozboru i návrhu hry,
- převést záměr hry do první kontrolovatelné verze světa.

Mapa dnešní přednášky



Průběžná otázka

Jak každé rozhodnutí ovlivní to, co hráč vidí, může udělat a chápe?

Virtuální svět

Pracovní vymezení

Virtuální svět je konzistentní systém míst, objektů, aktérů a pravidel, který může hráč vnímat a svým jednáním měnit.

- **Prostor:** kde se něco může stát.
- **Stav:** co právě platí.
- **Pravidla:** jak se stav mění.
- **Prezentace:** jak se svět projeví hráči.

Svět, scéna a úroveň

Svět

Celek a jeho pravidla.
Může existovat déle než
jedna herní situace.

Scéna

Spravovatelná část světa:
místo, situace nebo
technický celek.

Úroveň

Úsek postupu či výzvy.
Nemusí odpovídat jedné
scéně.

Názvy nejsou univerzální. Důležitá je role části v návrhu a implementaci.

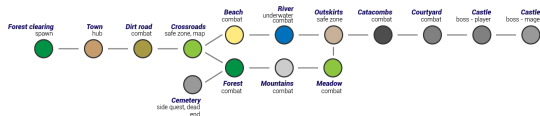
Proč svět dělit na scény

- načítání a uvolňování obsahu,
- řízení výkonu a paměti,
- oddělení herních režimů,
- přehlednější tvorba a testování,
- rozdělení práce v týmu,
- bezpečné opakované použití částí.

Návrhová zásada

Hranice scény má řešit konkrétní problém, ne pouze kopírovat geografii.

Jedna mapa, více možných dělení

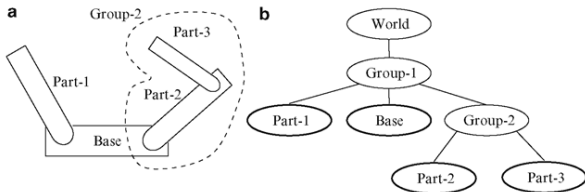


- podle místností či oblastí,
- podle příběhových situací,
- podle potřeb streamování,
- podle odpovědnosti systémů.

Otázka

Které dělení zmenší riziko vašeho projektu?

Graf scén



Uzly

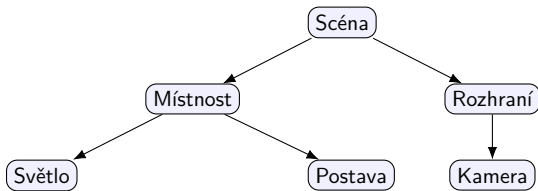
Scény, lokace nebo herní stavy.

Hrany

Přechody, portály, podmínky nebo návaznosti.

Graf odpovídá hlavně na otázku
kam a za jakých podmínek lze
pokračovat.

Graf scény



Hierarchie objektů uvnitř jedné scény.

- transformace a rodičovství,
- životní cyklus objektů,
- lokální odpovědnosti,
- opakovaně použitelné podstromy.

Dva různé grafy

	Graf scén	Graf scény
Uzly	celé scény či stavy	objekty v jedné scéně
Hrany	přechod a návaznost	hierarchie a vazby
Otázka	kam lze pokračovat?	z čeho se scéna skládá?
Riziko	slepé větve, drahé přechody	nepřehledná hierarchie

Stejné slovo „graf“ neznamená stejnou úroveň návrhu.

Hranice scény v praxi

Zvolte hranici tam, kde se mění alespoň dvě věci

- sada aktivních objektů a pravidel,
- způsob ovládání nebo kamera,
- audiovizuální kontext,
- požadavky na výkon či načítání,
- odpovědnost člena týmu.

Samotné dveře ještě nemusí znamenat novou scénu.

Kontrolní otázky ke scénám

- ① Co musí zůstat zachováno při přechodu?
- ② Co lze bezpečně zahodit a znovu vytvořit?
- ③ Kde hráč očekává kontinuitu?
- ④ Které části se mají testovat samostatně?
- ⑤ Jak dlouho může přechod trvat?

Výstup pro projekt

Jednoduchý graf scén a jedna věta vysvětlující každou hranici.

Avatar jako rozhraní se světem

Nejen vzhled postavy

Avatar určuje, odkud hráč svět vnímá, jaké akce má k dispozici a jak svět jeho přítomnost reprezentuje.

- může být tělesný, abstraktní i neviditelný,
- může být ovládán přímo nebo nepřímo,
- propojuje kameru, ovládání, zpětnou vazbu a pravidla.

Perspektiva a informace

První osoba

Blízkost akce, omezený přehled, silná vazba na kameru.

Třetí osoba

Viditelné tělo, lepší prostorový přehled, složitější kamera.

Nepřímé řízení

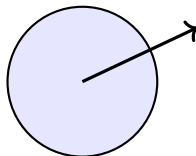
Hráč ovládá kurzor, skupinu, systém nebo pravidla.

Volba perspektivy je zároveň volbou **dostupných informací**.

Tělesný a abstraktní avatar



Tělesná reprezentace



Kurzor, vozidlo, skupina
nebo samotná kamera

Rozhodnutí

Kolik těla musí hráč vidět, aby správně odhadl prostor a důsledky akce?

Přímé a nepřímé ovládání

Přímé

Vstup se bezprostředně mapuje na pohyb či akci avatara.

- pocit bezprostřednosti,
- nároky na odezvu a animaci.

Nepřímé

Hráč zadává cíl, příkaz nebo plán.

- větší odstup a přehled,
- potřeba čitelného stavu příkazu.

Soulad avatara se světem



- geometrie, materiál a animace tvoří jeden styl,
- vyšší detail avatara zvyšuje očekávání vůči okolí,
- nesoulad může být záměr, ale musí být čitelný.

Personalizace avatara

Co může získat hráč

- identifikaci a vlastnictví,
- srozumitelnou roli,
- sociální odlišení.

Co platí tým

- více kombinací k otestování,
- omezení animací a výbavy,
- riziko narušení výtvarného stylu.

Nejdřív význam, potom počet voleb

Personalizace má podporovat zamýšlený vztah hráče k roli.

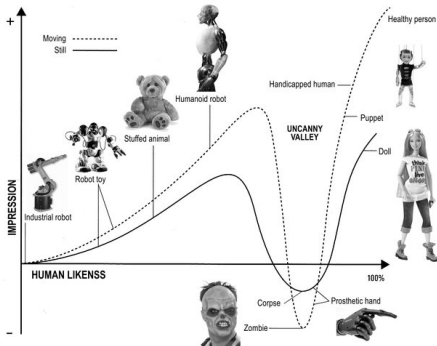
Přítomnost a identifikace

- **Prostorová přítomnost:** pocit „jsem tam“.
- **Jednající přítomnost:** pocit „mé akce mají účinek“.
- **Sociální přítomnost:** pocit „nejsem tam sám“.
- **Identifikace:** vztah „jsem tato postava“ nebo „jednám za ni“.

Pozorování při testu

Sledujte, zda hráč rozumí poloze, možnostem a následkům, ne pouze zda se mu avatar líbí.

Údolí nepatřičnosti



Rostoucí realističnost může zvýšit citlivost na chyby v:

- pohledu a mimice,
- načasování pohybu,
- materiálu kůže a vlasů,
- souladu hlasu a těla.

Realističnost je závazek, ne automatické zlepšení.

Stylizace jako konzistentní slib



Stylizace může:

- sjednotit dostupné prostředky,
- zvýraznit důležité rysy,
- snížit očekávání fyzické přesnosti.

Musí však zůstat konzistentní v modelu, animaci, zvuku i chování.

Kontrolní otázky k avatarovi

- ① Co hráč prostřednictvím avatara vnímá?
- ② Které akce musí působit bezprostředně?
- ③ Jak avatar sděluje stav a záměr?
- ④ Potřebuje hráč tělo vidět?
- ⑤ Které prvky personalizace mění význam hry?

Návrh hry jako rozhodování

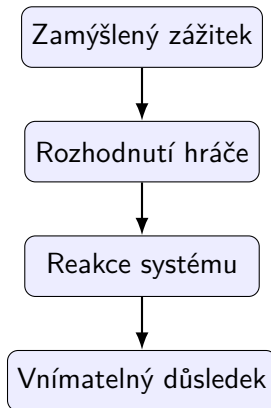
Cíl návrhu

Vytvořit podmínky pro zamýšlený zážitek hráče, ne pouze seznam obsahu.

Návrhář rozhoduje zejména o:

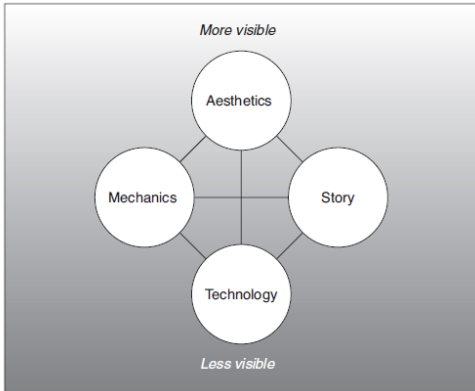
- cílech a pravidlech,
- informacích a zpětné vazbě,
- tempu, nejistotě a obtížnosti,
- podobě světa a způsobu jeho realizace.

Od záměru k ověřitelné situaci



První prototyp má ověřit tuto smyčku co nejlevněji.

Schellova tetráda



- **Mechaniky**
- **Příběh**
- **Estetika**
- **Technologie**

Žádný prvek není automaticky nadřazený. Změna jednoho vytváří tlak na ostatní.

Mechaniky

Otázka tetrády

Co může hráč dělat, podle jakých pravidel a s jakými důsledky?

- akce a omezení,
- cíle a podmínky úspěchu,
- zdroje a ekonomika,
- náhoda, informace a dovednost,
- pravidla pro změnu stavu světa.

Příběh

Otázka tetrády

Jaký význam hráč přisuzuje situacím a změnám ve světě?

- předem připravené události,
- příběh vznikající z pravidel,
- role postav a motivace,
- pořadí, rytmus a interpretace událostí.

Příběh není jen text mezi herními úseky.

Estetika

Otázka tetrády

Co hráč vnímá a jakou náladu či očekávání to vytváří?

- obraz, zvuk, pohyb a rytmus,
- čitelnost důležitých objektů,
- konzistence stylu,
- smyslová a emoční kvalita interakce.

Technologie

Otázka tetrády

Které prostředky umožní zamýšlenou zkušenost spolehlivě vytvořit?

- cílová zařízení a vstupy,
- herní engine, nástroje a datový tok,
- síť, výkon a perzistence,
- dostupné schopnosti a čas týmu.

Technologie je současně možnost i omezení.

Příklad: tichý průchod hlídaným domem

Mechaniky

Příběh

Estetika

Technologie

skrývání, hluk, omezený rozhled stráží

hráč nechce obyvatele ohrozit

tlumené světlo, vzdálené kroky, úzké prostory

navigační síť, detekce zvuku, dynamické osvětlení

Změna

Co se stane s ostatními vrcholy, když přidáme rychlé ukládání pozice?

Konzistence tetrády

- Mechanika vytváří rozhodnutí, které příběh dokáže interpretovat.
- Estetika zvýrazňuje stav potřebný pro rozhodnutí.
- Technologie udrží odezvu a rozsah, které mechanika vyžaduje.
- Příběh neslibuje schopnosti, které systém nepodporuje.

Praktický test

Ke každému vrcholu napište jeden konkrétní příspěvek k zamýšlenému zážitku.

Krátké týmové cvičení

Za 8 minut vyberte jednu herní situaci ze svého projektu.

- ① Jednou větou popište zamýšlený zážitek.
- ② Doplňte čtyři vrcholy tetrády.
- ③ Označte nejslabší vazbu mezi dvěma vrcholy.
- ④ Navrhněte jeden levný test této vazby.

Výsledek

Čtyři konkrétní volby a jedna ověřitelná otázka, ne slogan hry.

Kontrolní seznam pro projekt

- Máme graf scén a známe důvod každé hranice.
- Umíme popsat, co se zachovává mezi scénami.
- Avatar poskytuje informace potřebné pro rozhodování.
- Perspektiva a ovládání podporují zamýšlený vztah ke světu.
- Čtyři vrcholy tetrády tvoří jeden ověřitelný celek.
- Víme, kterou vazbu otestujeme jako první.

Most k multimodální zpětné vazbě

V další přednášce se zaměříme na to, jak svět hráči sděluje svůj stav.

- Která informace je kritická?
- Jak ji vyjádřit obrazem, zvukem a haptikou?
- Co se stane, když jeden kanál hráč nevnímá?

Příprava

Přineste jednu situaci z projektu, ve které hráč často přehlédne důležitý signál.

Zdroje a další studium

- Jesse Schell: *The Art of Game Design: A Book of Lenses*.
- Katie Salen, Eric Zimmerman: *Rules of Play*.
- Tracy Fullerton: *Game Design Workshop*.
- Aktuální informace k předmětu: courses.fit.cvut.cz/BI-VHS/
- Studijní repozitář: gitlab.fit.cvut.cz/BI-VHS/bi-vhs

Otázky?

Scény · avatar · tetráda